

Tutoria 1 (Pauta) - Algebra Lineal

Marcelo Alegría

Ejercicio 1: Independencia Lineal

Enunciado

Considere los vectores $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$ y $\vec{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- a) ¿Son los vectores linealmente independientes?
- b) ¿Son los vectores linealmente independientes si eliminamos $\vec{v}_3$?
- c) ¿Son los vectores linealmente independientes si eliminamos $\vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$?

Solución

a) Analizamos la matriz formada por los vectores:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \\ 3 & 6 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

Observamos que:

- $\vec{v}_2 = 2\vec{v}_1$
- $\vec{v}_3 = 3\vec{v}_1$

Por lo tanto, $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ son linealmente dependientes. Aunque $\vec{v}_4$ es LI con $\vec{v}_1$, el conjunto completo es **LD**.

b) Eliminando $\vec{v}_3$: $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_4\}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{primeras dos columnas proporcionales})$$

Sigue siendo **LD** porque $\vec{v}_2 = 2\vec{v}_1$.

c) Eliminando $\vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$: $\{\vec{v}_1, \vec{v}_4\}$

$$\text{Rango} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \right) = 2$$

Estos dos vectores son **LI** (no son múltiplos escalares).

Ejercicio 2: Combinaciones Lineales y Generados

Enunciado

- a) Escriba el vector $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ como combinación lineal de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- b) Encuentre $\text{gen} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cap \text{gen} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$.

Solución

a) Resolvemos el sistema:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Sistema de ecuaciones:

$$x + y + z = 3$$

$$y + z = 4$$

$$x + y = 5$$

Resolviendo: $x = 1$, $y = 4$, $z = 0$. Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) El primer generado es:

$$\text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a+b \\ 2a \\ 4a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

El segundo generado es:

$$\text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} c \\ 2c \\ 3c \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

La intersección son los vectores que cumplen:

$$\begin{pmatrix} a+b \\ 2a \\ 4a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ 2c \\ 3c \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+b=c \\ 2a=2c \\ 4a=3c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=c \\ 4a=3c \\ a+b=c \end{cases} \Rightarrow a=c=0, b=0$$

Por lo tanto, la intersección es solo el vector nulo: $\{\vec{0}\}$.

Ejercicio 3: Sistemas con Parámetros

Enunciado

Sea $a \in \mathbb{R}$ y considere el sistema cuya matriz aumentada viene dada por:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 2a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a + 1 \end{array} \right)$$

- Determine los valores de a para los cuales la matriz anterior está en su forma escalonada.
- Determine los valores de a para que el sistema tenga: única solución, infinitas soluciones, ninguna solución.

Solución

a) La matriz está en forma escalonada si:

- Los pivotes $(2, 2a, a^2 - 1)$ son diferentes de cero
- O si son cero, deben estar en la última fila

Condiciones: $2a \neq 0 \Rightarrow a \neq 0$ y $a^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow a \neq \pm 1$.

b) Analizamos por casos:

- Solución única:** Todos los pivotes $\neq 0$

$$a \neq 0 \quad \text{y} \quad a^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow a \neq 0, \pm 1$$

- Infinitas soluciones:** Última fila $[0 \ 0 \ 0 \mid 0]$

$$a^2 - 1 = 0 \quad \text{y} \quad a + 1 = 0 \Rightarrow a = -1$$

- Sin solución:** Última fila $[0 \ 0 \ 0 \mid b]$ con $b \neq 0$

$$a^2 - 1 = 0 \quad \text{y} \quad a + 1 \neq 0 \Rightarrow a = 1$$

- Caso especial:** $a = 0$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \text{Fila 2: } 0 = -1 \Rightarrow \text{No hay solución}$$

Resumen:

- Única solución:** $a \neq 0, \pm 1$
- Infinitas soluciones:** $a = -1$
- Sin solución:** $a = 0, 1$

Ejercicio 4: Aplicación - Sistema de Producción

Enunciado

Una empresa produce tres tipos de productos: P_1 , P_2 y P_3 . La empresa tiene tres tipos de recursos: material, mano de obra y energía. Las cantidades requeridas son:

	Material	Mano de obra	Energía
P_1	3 unidades	2 horas	1 unidad
P_2	2 unidades	4 horas	2 unidades
P_3	4 unidades	1 horas	3 unidades

Disponible: 20 unidades de material, 18 horas de mano de obra, 15 unidades de energía.

- Plantee un sistema de ecuaciones para utilizar todos los recursos.
- Resuelva el sistema.

Solución

a) Sea x_1, x_2, x_3 las unidades de P_1, P_2, P_3 respectivamente.

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}3x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 20 && \text{(material)} \\2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 18 && \text{(mano de obra)} \\x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 15 && \text{(energía)}\end{aligned}$$

b) Resolvemos por eliminación gaussiana:

Matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}3 & 2 & 4 & 20 \\2 & 4 & 1 & 18 \\1 & 2 & 3 & 15\end{array}\right)$$

Operaciones:

$$F_1 \leftrightarrow F_3 : \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 15 \\2 & 4 & 1 & 18 \\3 & 2 & 4 & 20\end{array}\right)$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 : \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 15 \\0 & 0 & -5 & -12 \\3 & 2 & 4 & 20\end{array}\right)$$

$$F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1 : \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 15 \\0 & 0 & -5 & -12 \\0 & -4 & -5 & -25\end{array}\right)$$

$$F_2 \leftrightarrow F_3 : \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 15 \\0 & -4 & -5 & -25 \\0 & 0 & -5 & -12\end{array}\right)$$

Sistema escalonado:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 15 \\-4x_2 - 5x_3 &= -25 \\-5x_3 &= -12\end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned}x_3 &= \frac{12}{5} = 2,4 \\x_2 &= \frac{25 - 5 \cdot 2,4}{-4} = \frac{13}{4} = 3,25 \\x_1 &= 15 - 2 \cdot 3,25 - 3 \cdot 2,4 = 15 - 6,5 - 7,2 = 1,3\end{aligned}$$

Por lo tanto: $x_1 = 1,3$, $x_2 = 3,25$, $x_3 = 2,4$ unidades.